

Relatório Técnico IA4Seg

InsurMinds_Projeto_Final

Objetivo. Apresentar a arquitetura, o fluxo operacional e os controles do InsurMinds_Projeto_Final, produto da IA4Seg para apoio à importação e comparação de apólices D&O. O sistema organiza informações e evidências, mas mantém a decisão com especialistas do mercado segurador.

Visão geral da ferramenta

IA4Seg InsurMinds_Projeto_Final Visão geral do fluxo e objetos Python



Figura 1 Visão geral do fluxo, módulos, interações e objetos Python executados

Leitura do fluxo

O usuário inicia a operação pela interface ou pela API. A recepção valida e armazena o arquivo, a extração obtém texto nativo ou OCR, e a camada de IA estrutura os dados com evidências. A persistência sustenta consultas e comparações. O modo Completo considera todo o conteúdo estruturado; o modo Relevante aplica critérios configuráveis. O resultado é apresentado na interface e em relatório PDF para revisão humana.

Arquitetura e módulos

Módulo	Objeto principal	Responsabilidade
Recepção	AgenteRecepcao	Validar upload, substituir versões e registrar metadados.
Extração	AgenteExtracaoTexto	Selecionar texto nativo de PDF ou OCR Tesseract.
Identificação	AgenteIdentificacaoClausulas	Usar LLM configurável e fallback identificado.
Estruturação	AgenteEstruturacao	Validar o contrato Pydantic da apólice.
Persistência	RepositorioApolices	Manter documentos, apólices, evidências e comparações.
Comparação	AgenteComparacao	Executar análise Completa ou Relevante.
Relatórios	GeradorRelatorioPDF	Produzir resumo executivo e quadro comparativo.
Interface	ui.app	Exibir logs, gestão de apólices e resultados amigáveis.

Fluxo de importação

- 01 A interface inicia a importação e identifica o nome do arquivo.
- 02 A recepção verifica extensão, tamanho, MIME type e hash SHA 256.
- 03 Se o nome já existir, a versão anterior e seus derivados são substituídos.
- 04 O extrator lê a camada textual do PDF ou aciona o Tesseract para imagens.
- 05 O provedor de IA identifica limites, franquias, coberturas, exclusões e evidências.
- 06 A estrutura é validada e persistida; o log informa cada etapa e o resultado.

Fluxo de comparação

A interface identifica as duas apólices por número, seguradora e arquivo de origem. O serviço valida a seleção, aplica o modo escolhido, consolida divergências e salva o resultado. A interface mostra métricas, pontos de atenção e um quadro comparativo; o mesmo conteúdo é exportado em PDF.

Modos de comparação

Modo	Escopo	Uso indicado
C Completa	Identificação, vigência, limites, franquias, coberturas, exclusões e demais cláusulas extraídas.	Revisão detalhada e auditoria do material estruturado.
R Relevante	Somente itens associados aos critérios de negócio definidos em config/pontos_relevantes.json.	Triagem executiva e negociação de pontos críticos.

Critérios relevantes de D&O

O conjunto inicial considera aspectos recorrentes na orientação da SUSEP e em condições contratuais públicas: limites e sublimites, franquias ou retenções, vigência, base de reclamações, retroatividade, prazos complementar e suplementar, custos de defesa, exclusões, abrangência territorial, extensões e forma de indenização. O arquivo JSON permite incluir novos critérios sem alteração do agente de comparação.

Grupo	Pergunta de análise
Limites	Qual é o LMI e quais coberturas possuem sublimites próprios?
Franquias	Qual retenção, franquia ou participação obrigatória se aplica?
Temporalidade	Quais são vigência, retroatividade e prazos adicionais?
Defesa	Custos de defesa estão cobertos, adiantados e sujeitos a consentimento?
Exclusões	Quais condutas, fatos anteriores, sanções ou jurisdições estão excluídos?
Extensões	Há investigação, bloqueio de bens, multas, crise, herdeiros ou entity coverage?
Indenização	O pagamento ocorre por reembolso, diretamente ao segurado ou ao terceiro?

Persistência e exclusão

O modelo mantém Documento, Apólice e Comparação. A exclusão solicitada pela interface remove comparações vinculadas, relatórios derivados, registro estruturado e arquivo armazenado. A substituição por nome segue o mesmo encadeamento antes de registrar a nova versão.

Observabilidade

LogExecucao gera mensagens numeradas e simultaneamente as envia à interface e ao logger da aplicação. Cada linha identifica explicitamente a classe ou função e o método Python em execução, no formato [Objeto.metodo]. Importação e comparação possuem registros próprios, permitindo ao usuário acompanhar validação, extração, estruturação, persistência, consolidação e geração do relatório.

Segurança e uso responsável

Arquivos recebem nomes internos aleatórios; credenciais permanecem no ambiente; o hash evita duplicidade de conteúdo sob nomes diferentes; a API não expõe caminhos internos. Resultados de OCR e IA podem conter omissões ou interpretações incorretas e exigem validação de corretores, subscritores e profissionais jurídicos.

Testes e validação

A suíte automatizada cobre validação de upload, fallback de IA, schemas, comparação, substituição por nome, exclusão de dependências e configuração do modo Relevante. A validação final inclui compilação Python, execução de testes, geração de relatório PDF e inspeção visual da interface e deste DOCX.

Limitações

O MVP executa processamento síncrono, não aplica OCR a PDFs digitalizados sem camada textual e depende da qualidade do provedor de IA. A comparação usa apenas dados que foram extraídos e estruturados; ausência de informação não comprova ausência contratual.

Referências

- SUSEP. Seguro de Responsabilidade Civil. <https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-responsabilidade-civil>
- SUSEP. Seguro de Responsabilidade. https://www.gov.br/susep/pt-br/copy_of_planos-e-produtos/seguros/seguro-de-responsabilidade
- SUSEP. Glossário de Apólice à Base de Reclamações. <https://www.gov.br/susep/pt-br/conteudo-do-glossario/a-b>
- SUSEP. Glossário de Prazos e Retroatividade. <https://www.gov.br/susep/pt-br/conteudo-do-glossario/o-p>